SIGPDA-EMS

SEP Puebla · MCCEMS · Formación Laboral Básico

Malla Curricular y Trayectoria de Instalaciones Residenciales 2024

Formación Laboral Básico — Bachillerato General Estatal (BGE)

Generación 2023–2026 · Acuerdo 09/08/23 · SEP Puebla · MCCEMS

8 UAC · 24 actividades clave · 432 horas · 4 hitos

Documento de trabajo para revisión de la Academia Estatal de Formación Laboral y TIC

Contenido

1. Ficha técnica
2. Presentación de la carrera
3. Perfil de egreso
4. Mapa de competencias: 8 UAC y 24 actividades clave
5. Trayectoria DAG de prerrequisitos
6. Desglose de las 8 UAC y las 24 actividades clave
7. Proyecto integrador: Taller Comunitario de Instalaciones Residenciales Sustentables
8. Trazabilidad, validación y reproducción
9. Fuentes oficiales y referencias normativas
10. Nota de revisión humana

1. Ficha técnica

Campo	Valor
Componente	Formación Laboral Básico, Nivel 2
Subsistema	Bachillerato General Estatal (BGE)
Generación	2023-2026
Acuerdo	Acuerdo número 09/08/23 (MCCEMS)
Documento oficial	Instalaciones_Residenciales_2024.pdf (SEP Puebla, 148 pp.)
Páginas de referencia	16-18 (mapa de competencias), 19 (perfil de egreso), 22-126 (UAC y procesos)
Duración	4 semestres: 3.º, 4.º, 5.º y 6.º
UAC	8
Actividades clave	24 (3 por UAC)
Carga horaria	432 h: 54 h por UAC, 3 h semanales, 3 bloques de 18 h
Ocupaciones	SINCO 2019: 9221 y 9222 · SCIAN 2023: 238130, 238210 y 238221
Proyecto integrador	Taller Comunitario de Instalaciones Residenciales Sustentables

> Nota de trazabilidad. Los nombres de las UAC, las horas, las 24 actividades clave, las ocupaciones SINCO/SCIAN y el perfil de egreso son literales del programa oficial. La secuencia de prerrequisitos y el proyecto integrador son una articulación curricular explícita, validada de forma determinista por trajectory-validator.ts.

2. Presentación de la carrera

El componente de formación laboral Instalaciones Residenciales ofrece un acercamiento integral a la construcción e instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas de una vivienda. Los estudiantes conocen las instalaciones residenciales básicas, interpretan croquis, preparan materiales, utilizan equipo de seguridad, realizan cortes y ranuras, colocan elementos constructivos, muebles, tuberías y conexiones, y recuperan materiales de reúso y reciclables.

El programa se organiza a partir de competencias laborales requeridas por el sector productivo, en el nivel 2 de competencia: actividades relativamente sencillas, realizadas con supervisión, que movilizan conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores en contextos personales, académicos, sociales y laborales.

La formación incorpora de manera transversal las Habilidades para la Vida y el Trabajo (HVyT) y los Conceptos Centrales de la Educación para el Desarrollo Sostenible (CoCEDS), con énfasis en la sustentabilidad, el aprovechamiento de los recursos de la región, el cuidado del medio ambiente, la economía solidaria y la identidad cultural.

2.1 Justificación oficial

El componente contempla nociones básicas sobre construcción e instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas. Los estudiantes conocerán diferentes instalaciones residenciales básicas de una vivienda, interpretarán croquis, prepararán materiales específicos, cuidarán el uso del equipo de seguridad y conocerán la normatividad aplicable a la construcción e instalación residencial básica.

Se valoran temas de gran importancia como las Instalaciones Residenciales Sustentables, reflexionando sobre el uso y reúso de materiales. Estas habilidades y conocimientos son el inicio para especializarse en el nivel superior y permiten incorporarse a la creación, organización y seguimiento de pequeñas y medianas empresas, así como a la innovación tecnológica en materia de construcción.

3. Perfil de egreso

El egresado de Instalaciones Residenciales podrá realizar actividades dirigidas a la interpretación de croquis de cada una de las instalaciones residenciales básicas, la preparación y traslado de materiales, el uso adecuado del equipo de seguridad para realizar cortes y ranuras en construcciones e instalaciones, la colocación de elementos constructivos, muebles, tuberías y conexiones, así como la recuperación de materiales de reúso y reciclables para su utilización.

3.1 Competencias laborales de las ocho UAC

1. Interpreta croquis de diferentes instalaciones básicas de una vivienda.
2. Prepara materiales en cantidad y calidad especificada para llevar a cabo diferentes tipos de mezclas bajo la supervisión del experto.
3. Traslada materiales constructivos hacia sitios de trabajo bajo normas de seguridad.
4. Realiza cortes, ranuras en pisos, techos y muros en construcción e instalaciones residenciales.
5. Limpia muebles, tuberías y conexiones para llevar a cabo diferentes instalaciones de una vivienda.
6. Coloca elementos constructivos básicos de una vivienda.
7. Coloca muebles, tuberías y conexiones de acuerdo con instrucciones.
8. Recupera materiales de construcción para su reúso.

3.2 Habilidades para la Vida y el Trabajo (HVyT)

Dimensión	Habilidades
Empoderamiento	Regulación de emociones, autoconocimiento y comunicación
Empleabilidad	Logro de metas, autonomía y toma de decisiones
Aprendizaje	Resolución de problemas, mentalidad de crecimiento y creatividad
Ciudadanía	Trabajo en equipo y colaboración, conciencia social y empatía

3.3 Conceptos Centrales de la Educación para el Desarrollo Sostenible (CoCEDS)

- Nexo agua-energía-alimento.
- Servicios ecosistémicos.
- Sistemas socioecológicos.
- Economía ecológica.

4. Mapa de competencias: 8 UAC y 24 actividades clave

Semestre	UAC	Horas	Actividades clave	Prerrequisitos
3.º	IR-3.1 Interpreta croquis de diferentes instalaciones básicas de una vivienda	54	3 × 18 h	-
3.º	IR-3.2 Prepara materiales en cantidad y calidad especificada para llevar a cabo diferentes tipos de mezclas bajo la supervisión del experto	54	3 × 18 h	IR-3.1

Semestre	UAC	Horas	Actividades clave	Prerrequisitos
4.º	IR-4.1 Traslada materiales constructivos hacia sitios de trabajo bajo normas de seguridad	54	3 × 18 h	IR-3.2
4.º	IR-4.2 Realiza cortes, ranuras en pisos, techos y muros en construcción e instalaciones residenciales	54	3 × 18 h	IR-4.1, IR-3.1
5.º	IR-5.1 Limpia muebles, tuberías y conexiones para llevar a cabo diferentes instalaciones de una vivienda	54	3 × 18 h	IR-4.2, IR-3.1, IR-3.2
5.º	IR-5.2 Coloca elementos constructivos básicos de una vivienda	54	3 × 18 h	IR-4.1, IR-4.2, IR-3.2
6.º	IR-6.1 Coloca muebles, tuberías y conexiones de acuerdo con instrucciones	54	3 × 18 h	IR-5.1, IR-5.2, IR-3.1
6.º	IR-6.2 Recupera materiales de construcción para su reúso	54	3 × 18 h	IR-5.2, IR-6.1

Total: 8 UAC · 24 actividades clave · 432 horas.

4.1 Ocupaciones y sitios de inserción

UAC	SINCO 2019	SCIAN 2023
IR-3.1	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías	238210, 238221
IR-3.2	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías	238210, 238221
IR-4.1	9221 - Trabajadores de apoyo en la construcción; 9222 - plomería e instalación de tuberías	238130, 238210, 238221
IR-4.2	9221 - Trabajadores de apoyo en la construcción; 9222 - plomería e instalación de tuberías	238130, 238210, 238221
IR-5.1	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías	238210, 238221
IR-5.2	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías	238210, 238221
IR-6.1	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías	238210, 238221
IR-6.2	9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías	238210, 238221

5. Trayectoria DAG de prerrequisitos

La malla se organiza como un grafo acíclico dirigido (DAG). Cada flecha indica que la UAC de origen debe cursarse antes de la UAC de destino. La validación determinista confirma que no existen ciclos y que todos los prerrequisitos son anteriores en el tiempo.

El diagrama DAG interactivo se conserva en la versión Markdown. En esta edición imprimible se presenta la matriz de aristas del grafo.

Desde	Hacia
IR-3.1	IR-3.2
IR-3.2	IR-4.1
IR-4.1	IR-4.2
IR-3.1	IR-4.2
IR-4.2	IR-5.1
IR-4.2	IR-5.2

Desde	Hacia
IR-3.2	IR-5.1
IR-3.2	IR-5.2
IR-4.1	IR-5.2
IR-5.1	IR-6.1
IR-5.2	IR-6.1
IR-3.1	IR-6.1
IR-5.1	IR-6.2
IR-5.2	IR-6.2
IR-6.1	IR-6.2

5.1 Lectura de la progresión

- 3.º semestre - Diagnóstico y cuantificación. IR-3.1 instala el lenguaje técnico (instalaciones, espacios y simbología). IR-3.2 convierte ese diagnóstico en materiales, mezclas y costos.

- 4.º semestre - Seguridad y habilitación. IR-4.1 asegura el traslado y el uso de EPP. IR-4.2 habilita el espacio con cortes y ranuras, articulando la lectura de croquis con la obra.

- 5.º semestre - Acondicionamiento. IR-5.1 prepara y limpia muebles, tuberías y conexiones. IR-5.2 coloca los elementos constructivos básicos y los accesorios según plano.

- 6.º semestre - Instalación sustentable y cierre. IR-6.1 integra la instalación residencial sustentable. IR-6.2 cierra el ciclo con la recuperación, el registro y el reúso del material sobrante.

6. Desglose de las 8 UAC y las 24 actividades clave

> Cada actividad clave tiene una duración de 18 horas. Los contenidos formativos se declaran por actividad y provienen de los temas oficiales del programa; se almacenan en programs_catalog.contenidos_formativos con source = official_pdf_2024 y needs_review = false.

6.1 IR-3.1 - Interpreta croquis de diferentes instalaciones básicas de una vivienda

Semestre: 3.º · Horas: 54 · Semanal: 3 h · Bloques: 3 · Prerrequisitos: ninguno

Resultado de aprendizaje: Interpreta croquis de diferentes instalaciones básicas de una vivienda.

Hito del proyecto: Diagnóstico y croquis del espacio comunitario.

#	Actividad clave (18 h)	Contenidos formativos	Descripción sintética
1	Identifica instalaciones básicas de una vivienda de acuerdo con los diferentes espacios	Instalaciones básicas de una vivienda: eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas; espacios de la vivienda y servicios asociados	Recorrido por una vivienda para identificar instalaciones por espacio; registro en portafolio y tabla comparativa.
2	Interpreta símbolos para la construcción e instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas	Simbología de construcción e instalaciones	Investigación y comparación de simbología; material visual y plenaria.
3	Elabora croquis de construcción e instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas de una vivienda bajo la supervisión del experto	Croquis, planos, escalas y dimensiones; lectura e interpretación de planos arquitectónicos	Rediseño de croquis con espacios, dimensiones y simbología, bajo supervisión del experto.

6.2 IR-3.2 - Prepara materiales en cantidad y calidad especificada para llevar a cabo diferentes tipos de mezclas bajo la supervisión del experto

Semestre: 3.º · Horas: 54 · Semanal: 3 h · Bloques: 3 · Prerrequisitos: IR-3.1

Resultado de aprendizaje: Prepara materiales en cantidad y calidad especificada para llevar a cabo diferentes tipos de mezclas bajo la supervisión del experto.

Hito del proyecto: Cuantificación y selección de materiales.

#	Actividad clave (18 h)	Contenidos formativos	Descripción sintética
1	Verifica materiales de construcción acordes a las necesidades de las instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas	Materiales de construcción para instalaciones hidráulicas, de gas y eléctricas; proveedores, costos y criterios de selección	Registro y clasificación de materiales por instalación; tabla comparativa con fuentes confiables.
2	Cuantifica materiales como tuberías, conexiones, pegamentos, codos que son necesarios por cada instalación	Cuantificación de tuberías, conexiones, pegamentos y codos; mezclas y proporciones de agregados	Cuantificación por instalación; tabla de doble entrada y costos.
3	Verifica calidad del material a utilizar de acuerdo con manuales hidrosanitarios, de gas y eléctricos	Certificaciones, sellos y normas de calidad	Verificación de calidad y certificaciones según manuales hidrosanitarios, de gas y eléctricos.

6.3 IR-4.1 - Traslada materiales constructivos hacia sitios de trabajo bajo normas de seguridad

Semestre: 4.º · Horas: 54 · Semanal: 3 h · Bloques: 3 · Prerrequisitos: IR-3.2

Resultado de aprendizaje: Traslada materiales constructivos hacia sitios de trabajo bajo normas de seguridad.

Hito del proyecto: Plan de seguridad y traslado.

#	Actividad clave (18 h)	Contenidos formativos	Descripción sintética
1	Verifica equipo de seguridad para trasladar materiales de construcción	Equipo de seguridad para construcción e instalaciones	Reconocimiento del EPP para albañilería y traslado; ficha y lista de cotejo.
2	Utiliza equipo de seguridad para cada proceso de instalación eléctrica, hidrosanitaria y de gas	Riesgos en el traslado y almacenamiento de materiales; manejo manual de cargas y ergonomía	Uso del EPP en procesos de instalación; registro de accidentes e incidentes.
3	Transporta material con base a normas, reglamentos de seguridad y prevención de riesgos	Normas y reglamentos de seguridad y prevención de riesgos; registro de accidentes e incidentes	Transporte de materiales conforme a normas, reglamentos y prevención de riesgos.

6.4 IR-4.2 - Realiza cortes, ranuras en pisos, techos y muros en construcción e instalaciones residenciales

Semestre: 4.º · Horas: 54 · Semanal: 3 h · Bloques: 3 · Prerrequisitos: IR-4.1, IR-3.1

Resultado de aprendizaje: Realiza cortes, ranuras en pisos, techos y muros en construcción e instalaciones residenciales.

Hito del proyecto: Habilitación de cortes y ranuras.

#	Actividad clave (18 h)	Contenidos formativos	Descripción sintética
1	Organiza equipo y herramientas por categorías y uso residencial	Herramientas y equipo de albañilería e instalaciones	Clasificación de herramientas y equipo por categoría y uso residencial.
2	Realiza cortes y ranuras para la construcción bajo las indicaciones del experto	Cortes y ranuras en muros, pisos y techos; grietas y criterios de intervención	Cortes y ranuras en muros, pisos y techos; selección de herramienta y equipo.
3	Realiza cortes, ranuras en instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas bajo las indicaciones del experto	Cortes y ranuras en instalaciones hidráulicas, eléctricas y de gas; uniones, sellado y acabados	Cortes y ranuras en instalaciones; uniones, sellado y acabados.

6.5 IR-5.1 - Limpia muebles, tuberías y conexiones para llevar a cabo diferentes instalaciones de una vivienda

Semestre: 5.º · Horas: 54 · Semanal: 3 h · Bloques: 3 · Prerrequisitos: IR-4.2, IR-3.1, IR-3.2

Resultado de aprendizaje: Limpia muebles, tuberías y conexiones para llevar a cabo diferentes instalaciones de una vivienda.

Hito del proyecto: Limpieza y preparación de muebles, tuberías y conexiones.

#	Actividad clave (18 h)	Contenidos formativos	Descripción sintética
1	Considera formas y manejo de los muebles, tuberías y conexiones para la construcción e instalaciones residenciales	Muebles, tuberías y conexiones: formas y manejo; áreas y zonas de trabajo para instalaciones	Reconocimiento de formas y manejo; tendido de redes residenciales y portafolio.
2	Clasifica materiales de plomería, hidráulica e instalaciones de gas de acuerdo con las dimensiones de la vivienda y los muebles	Materiales de plomería, hidráulica y gas	Clasificación de materiales según dimensiones de la vivienda y los muebles.
3	Utiliza materiales y equipo para la limpieza de muebles, tuberías y conexiones	Limpieza de muebles, tuberías y conexiones; productos de limpieza y medidas de seguridad	Uso de materiales y equipo de limpieza; productos y seguridad.

6.6 IR-5.2 - Coloca elementos constructivos básicos de una vivienda

Semestre: 5.º · Horas: 54 · Semanal: 3 h · Bloques: 3 · Prerrequisitos: IR-4.1, IR-4.2, IR-3.2

Resultado de aprendizaje: Coloca elementos constructivos básicos de una vivienda.

Hito del proyecto: Colocación de elementos constructivos básicos.

#	Actividad clave (18 h)	Contenidos formativos	Descripción sintética
1	Reúne elementos constructivos básicos de una vivienda	Elementos constructivos básicos: cimentación, cadenas, castillos, muros, losas y acabados; agregados: arena, cemento, grava, mortero y agua	Identificación de elementos constructivos básicos y agregados.
2	Traslada materiales requeridos al sitio de la obra	Procesos de construcción de una vivienda; traslado de materiales al sitio de la obra	Análisis de agregados y traslado de materiales al sitio de la obra.
3	Instala muebles y accesorios de acuerdo con lo especificado en el plano	Instalación de muebles y accesorios según plano	Instalación de muebles y accesorios conforme al plano.

6.7 IR-6.1 - Coloca muebles, tuberías y conexiones de acuerdo con instrucciones

Semestre: 6.º · Horas: 54 · Semanal: 3 h · Bloques: 3 · Prerrequisitos: IR-5.1, IR-5.2, IR-3.1

Resultado de aprendizaje: Coloca muebles, tuberías y conexiones de acuerdo con instrucciones.

Hito del proyecto: Instalación sustentable de muebles, tuberías y conexiones.

#	Actividad clave (18 h)	Contenidos formativos	Descripción sintética
1	Clasifica instalaciones sustentables de electricidad, hidrosanitarias y de gas	Instalaciones residenciales sustentables: hidrosanitaria, eléctrica y gas	Clasificación de instalaciones residenciales sustentables.
2	Verifica viabilidad del espacio para la instalación sustentable	Viabilidad del espacio y criterios de sustentabilidad; documentación técnica y especificaciones	Verificación de viabilidad del espacio; recorrido y lista de cotejo.
3	Elabora croquis de la instalación residencial sustentable	Croquis de la instalación residencial sustentable; colocación de muebles, tuberías y conexiones	Elaboración de croquis con dimensiones y especificaciones.

6.8 IR-6.2 - Recupera materiales de construcción para su reúso

Semestre: 6.º · Horas: 54 · Semanal: 3 h · Bloques: 3 · Prerrequisitos: IR-5.2, IR-6.1

Resultado de aprendizaje: Recupera materiales de construcción para su reúso.

Hito del proyecto: Recuperación y reúso de material sobrante.

#	Actividad clave (18 h)	Contenidos formativos	Descripción sintética
1	Clasifica material sobrante durante la construcción o instalación residencial	Clasificación de material sobrante de construcción e instalación; economía circular en la construcción	Clasificación del material sobrante; las tres R.
2	Registra material sobrante en una bitácora, acorde con especificaciones del especialista	Bitácora de material sobrante	Registro del material sobrante conforme a las especificaciones del especialista.
3	Reutiliza material sobrante de manera sustentable	Reutilización y reciclaje: las tres R; disposición final de residuos	Reutilización del material sobrante; diseño e innovación.

7. Proyecto integrador: Taller Comunitario de Instalaciones Residenciales Sustentables

Descripción. Proyecto integrador de dos años que articula las ocho UAC en la mejora de un espacio comunitario real, con instalación residencial básica documentada, segura y sustentable.

Producto final. Espacio comunitario con instalación residencial básica (hidrosanitaria, eléctrica y de gas) documentada, segura y con recuperación de material sobrante.

Semestre	Hito	UAC vinculadas	Evidencia	Descripción
3.º	Diagnóstico y croquis del espacio comunitario	IR-3.1, IR-3.2	Croquis con simbología, tabla de instalaciones y cuantificación de materiales	Levantamiento de instalaciones y espacios, interpretación de simbología y cuantificación de materiales necesarios.
4.º	Preparación segura y habilitación del espacio	IR-4.1, IR-4.2	Checklist de EPP, plan de traslado y registro fotográfico de cortes y ranuras	Plan de seguridad y traslado de materiales, organización de herramientas y ejecución de cortes y ranuras.
5.º	Acondicionamiento y colocación de elementos constructivos	IR-5.1, IR-5.2	Bitácora de limpieza, elementos constructivos colocados y muebles/accesorios instalados	Limpieza y preparación de muebles, tuberías y conexiones, y colocación de elementos constructivos básicos.
6.º	Instalación sustentable y recuperación de sobrantes	IR-6.1, IR-6.2	Croquis de instalación sustentable, instalación colocada y bitácora de reúso	Colocación de muebles, tuberías y conexiones con criterios de sustentabilidad, y recuperación de material sobrante.

7.1 Matriz de articulación curricular

UAC	Aporte al proyecto	Producto parcial
IR-3.1	Diagnóstico del espacio y lectura de croquis	Croquis del espacio comunitario
IR-3.2	Cuantificación y selección de materiales	Tabla de materiales y costos
IR-4.1	Seguridad y traslado	Plan de seguridad y checklist de EPP
IR-4.2	Habilitación del espacio	Registro de cortes y ranuras
IR-5.1	Limpieza y preparación	Bitácora de limpieza y preparación
IR-5.2	Colocación de elementos constructivos	Elementos y accesorios instalados
IR-6.1	Instalación sustentable	Croquis e instalación sustentable
IR-6.2	Recuperación y reúso	Bitácora de material sobrante y reúso

8. Trazabilidad, validación y reproducción

8.1 Validación de la malla

```
npx tsx scripts/validate-instalaciones-trajectory.ts
```

Resultado esperado:

- 8 UAC, 2 por semestre (3.º a 6.º).
- 24 actividades clave, 3 por UAC, 18 h cada una.
- 432 h totales, 54 h por UAC, 3 h semanales y 3 bloques.
- DAG sin ciclos y prerrequisitos siempre anteriores.
- 4 hitos del proyecto, uno por semestre, con cobertura exacta de las 8 UAC.

8.2 Validación del catálogo

```
npx tsx scripts/audit-instalaciones-catalog.ts
```

Resultado esperado:

- 8/8 UAC presentes en programs_catalog.
- 3 actividades y 3 entradas de contenidos por UAC.
- 54 h por UAC y coincidencia de nombres oficiales.

8.3 Enriquecimiento de contenidos

```
npx tsx scripts/enrich-instalaciones-contents.ts # dry-run
npx tsx scripts/enrich-instalaciones-contents.ts --apply # respaldo + escritura
```

El modo --apply crea una tabla de respaldo programs_catalog_backup_p1_2_<timestamp> antes de actualizar. En esta ejecución el respaldo quedó en programs_catalog_backup_p1_2_1794423651797.

Estado verificado después de P1.2:

- 8/8 UAC con contenidos_formativos canónicos.
- 3 entradas por UAC, una por actividad clave.
- source = official_pdf_2024 y needs_review = false.
- Nombre oficial de IR-6.2 normalizado a "Recupera materiales de construcción para su reúso".

8.4 Pruebas automatizadas

```
npx tsc --noEmit
npx vitest run
```

La suite completa se mantiene en verde: 2,133 pruebas aprobadas, 7 omitidas, 257 archivos al cierre de P1.2. Incluye pruebas específicas para los contenidos por actividad y la generación canónica de contenidos_formativos.

---

9. Fuentes oficiales y referencias normativas

- SEP Puebla. (2024). *Instalaciones Residenciales*. Programa de estudio de Formación Laboral Básico, Generación 2023-2026. Instalaciones_Residenciales_2024.pdf.

- Acuerdo número 09/08/23 por el que se establece, regula y modifica el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior.
- SINCO 2019: 9221 - Trabajadores de apoyo en la construcción; 9222 - Trabajadores de apoyo en plomería e instalación de tuberías.
- SCIAN 2023: 238130 - Trabajos de albañilería; 238210 - Instalaciones eléctricas en construcciones; 238221 - Instalaciones hidrosanitarias y de gas.
- NOM-031-STPS-2011. Construcción - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
- ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad - Requisitos.
- CONAGUA. Información técnica y normativa sobre agua e instalaciones hidráulicas.
- STPS. Seguridad y salud en el trabajo.

10. Nota de revisión humana

Este documento integra información oficial del programa y una articulación curricular validada. Antes de su uso institucional definitivo, se recomienda la revisión de la Academia Estatal de Formación Laboral y TIC - Coordinación de Zona Escolar, particularmente en lo relativo a:

- Pertinencia de los prerrequisitos y del proyecto integrador en el contexto de cada plantel.
- Vinculación con el PAEC y con las condiciones reales del espacio comunitario.
- Actualización normativa y de seguridad aplicable a los trabajos de instalaciones residenciales.

Fin del documento.